

Étape 1 : Vision du système

• Pourquoi développer ce SI ?

Optimiser la rentabilité des lignes aériennes, minimiser les conflits d'horaires, maximiser l'utilisation de la flotte d'avions, automatiser la génération des programmes de vols et offrir une visualisation graphique des plannings afin d'améliorer la prise de décision opérationnelle.

• Quels problèmes résoudre ?

- Complexité de l'attribution des avions et des équipages.
- Retards en cascade dus aux conflits de planification.
- Calcul manuel fastidieux des coûts et profits par vol.
- Difficulté de gérer les imprévus opérationnels.
- Manque d'un système de génération automatique des programmes de vols.
- Difficulté à visualiser rapidement les plannings et les conflits.
- Mauvaise répartition des ressources aériennes.

• Quels utilisateurs cibler ?

- Gestionnaires des opérations (Ops Center)
- Planificateurs de vols
- Responsables de flotte
- Équipes (pilotes et personnel de cabine)
- Administrateurs du système
- Direction des opérations

• Énoncé de la vision

Développer un système intégré d'aide à la décision permettant de planifier, générer automatiquement, optimiser et suivre en temps réel les programmes de vols d'une compagnie aérienne, tout en offrant une représentation graphique des plannings afin d'améliorer la performance opérationnelle et la rentabilité.

Étape 2 : Recueil et analyse des besoins (User Stories)

Les besoins sont formulés selon le format standard exigé par la méthodologie Agile.

- **US1 (Sécurité)**

En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier de manière sécurisée afin d'accéder aux fonctionnalités critiques.

- **US2 (Flotte)**

En tant que planificateur, je veux gérer la flotte d'avions (modèle, capacité, maintenance) afin d'attribuer les bons appareils aux bonnes lignes.

- **US3 (Lignes)**

En tant que planificateur, je veux créer et modifier les routes aériennes afin de définir les origines et destinations.

- **US4 (Ordonnancement)**

En tant que gestionnaire des opérations, je veux programmer un vol sur un calendrier interactif afin de visualiser l'ensemble du planning.

- **US5 (Génération automatique des programmes de vols)**

En tant que gestionnaire des opérations, je veux générer automatiquement les programmes de vols à partir des contraintes opérationnelles afin de réduire le temps de planification et d'améliorer la qualité des horaires.

- **US6 (Optimisation)**

En tant que gestionnaire, je veux exécuter un algorithme d'optimisation afin de résoudre automatiquement les conflits d'horaires, maximiser l'utilisation de la flotte et améliorer la rentabilité.

- **US7 (Équipage)**

En tant que planificateur, je veux assigner les équipages aux vols programmés afin de respecter les contraintes légales de repos.

- **US8 (Visualisation graphique)**

En tant que gestionnaire des opérations, je veux visualiser les programmes de vols sous forme de diagramme de Gantt, calendrier interactif et graphiques afin d'analyser rapidement la planification.

- **US9 (Tableau de bord)**

En tant que directeur des opérations, je veux consulter un tableau de bord contenant les statistiques (taux de remplissage, rentabilité estimée, taux d'utilisation des avions, nombre de vols programmés) afin de prendre des décisions stratégiques.

Étape 3 & 4 : Product Backlog & Planification des Sprints

Le système sera développé progressivement selon quatre Sprints majeurs. Chaque Sprint comprend les phases d'analyse, de conception, de développement et de tests.

Sprint	Fonctionnalités principales (Incrément)	Priorité	Objectif du Sprint
Sprint 1	Authentification, gestion des rôles, gestion de la flotte d'avions	Haute	Poser les bases de l'architecture et gérer le parc aérien.
Sprint 2	Gestion des lignes aériennes, calendrier interactif et programmation manuelle des vols	Haute	Permettre la création et la planification des vols sur un calendrier interactif.
Sprint 3	Génération automatique des programmes de vols, optimisation automatique et gestion des conflits	Haute	Automatiser la planification des vols, optimiser les horaires et éliminer les conflits.
Sprint 4	Affectation des équipages, tableaux de bord, statistiques et visualisation graphique des programmes de vols	Moyenne	Finaliser le système décisionnel avec les ressources humaines, les indicateurs de performance et les représentations graphiques.

Découpage détaillé : Sprints et Sous-Sprints

Sprint 1 : Fondations & Gestion de la Flotte

Sous-Sprint A : Analyse & Conception

- Spécification des règles métier.
- Diagramme de cas d'utilisation.
- Conception de la base de données (Utilisateur, Avion).
- Maquettage des interfaces.

Sous-Sprint B : Développement & Codage

- Configuration de l'environnement.
- Authentification (JWT).
- Gestion des rôles.
- CRUD des avions.

Sous-Sprint C : Tests & Validation

- Tests unitaires.
- Validation de la gestion de la flotte.

Sprint 2 : Routes Aériennes & Calendrier

Sous-Sprint A : Analyse & Conception

- Modélisation des aéroports et des lignes.
- Diagramme d'activités.
- Conception du calendrier (Jour, Semaine, Mois).

Sous-Sprint B : Développement & Codage

- Gestion des aéroports.
- Gestion des routes.
- Développement du calendrier interactif (Drag & Drop).
- Calcul automatique de la durée des vols.

Sous-Sprint C : Tests & Validation

- Tests d'intégration.
- Démonstration de la programmation manuelle.

Sprint 3 : Génération Automatique & Optimisation des Programmes de Vols

Sous-Sprint A : Analyse & Conception

- Définition des contraintes métier.
- Contraintes horaires.

- Contraintes de disponibilité des avions.
- Contraintes des équipages.
- Diagramme de séquence de l'algorithme.

Sous-Sprint B : Développement & Codage

- Développement du moteur de génération automatique des programmes de vols.
- Développement de l'algorithme d'optimisation.
- Détection automatique des conflits.
- Proposition automatique de solutions.
- Génération automatique des plannings journaliers, hebdomadaires et mensuels.
- Bouton « **Générer automatiquement le programme de vols** ».
- Bouton « **Optimiser le planning** ».
- Traitement asynchrone des calculs.

Sous-Sprint C : Tests & Validation

- Tests de performance.
- Validation de la génération automatique.
- Vérification de l'absence de conflits.

Sprint 4 : Équipages & Tableaux de Bord

Sous-Sprint A : Analyse & Conception

- Modélisation Avion–Vol–Équipage.
- Définition des KPIs.
- Conception des tableaux de bord.

Sous-Sprint B : Développement & Codage

- Affectation des équipages.
- Développement du tableau de bord.
- Génération graphique des programmes de vols :
 - Diagramme de Gantt.
 - Calendrier interactif.
 - Graphique des vols par avion.
 - Graphique des vols par ligne aérienne.
 - Taux d'utilisation de la flotte.
 - Nombre de vols programmés.
 - Coûts d'exploitation et revenus estimés.
- Export des programmes de vols en PDF et Excel.

Sous-Sprint C : Tests & Validation

- Recette globale du système.
- Validation fonctionnelle.
- Sprint Retrospective.
- Déploiement final.